Universidad De Guadalajara

Bloinformática

JOSE LUIS DAVID BONILLA CARRANZA

Practica 04: Animación y Simulación de Crecimiento

Joel Iván Juárez León
22 de septiembre del 2026

¿Qué hace este simulador?

Es un visor 3D interactivo donde tres plantas crecen en tiempo real desde una semilla (escala 0) hasta su forma completa. Cada planta se mece con el viento, y el usuario puede modificar la velocidad de crecimiento, la intensidad del viento, pausar/reanudar la animación, cambiar el color de las hojas y hacer clic sobre cualquier parte para ver su información.

El escenario simula un invernadero virtual con fines educativos: el usuario observa las etapas de crecimiento de una planta y experimenta con parámetros físicos como el viento y el tiempo.

Estructura del código

El proyecto está dividido en tres archivos principales:

index.html
Contiene la estructura de la página: el título, los botones y sliders del menú lateral, el panel de información, y el importmap que le dice al navegador dónde cargar Three.js desde un CDN.

style.css
Define el aspecto visual: el menú verde oscuro semitransparente, el título con brillo, los botones, los sliders y el panel de información.

main.js
Es el corazón del proyecto. Contiene la escena de Three.js, la creación procedural de las plantas, el bucle de animación, los controles HTML y el raycasting.

Cómo funciona el crecimiento

Cada parte de la planta tiene un rango de crecimiento dentro del ciclo total (0 a 1). Esto significa que el tallo empieza a crecer primero, luego las ramas, después las hojas, y al final la flor. Las tres plantas empiezan

con desfases distintos (0s, 3s y 6s) para que el crecimiento no sea simultáneo y se aprecie mejor el proceso.

Jerarquía de la planta

La planta está organizada en THREE.Group anidados. Esto permite que al mover o rotar un grupo, sus hijos se muevan con él (como un esqueleto):

Grupo raíz (posición de la planta)
- Maceta
- Tierra
- TalloGrupo ← aquí se aplica el viento
  - Tallo
  - Rama 1 (grupo con pivote en la base)
    - Rama (cilindro)
    - Hoja (esfera aplanada)
  - Rama 2 ...
  - Rama 3 ...
  - Rama 4 ...
  - Rama 5 ...
  - FlorGrupo
    - Centro (esfera)
    - 8 Pétalos (conos)

Cuando rotamos TalloGrupo para simular el viento, todas las ramas, hojas y flores se mueven junto. La maceta y la tierra no, porque están fuera del grupo.
Cada rama tiene su propio grupo con pivote en la base (usando geometry.translate()), lo que permite escalarla en Y desde abajo hacia arriba, simulando un crecimiento real.

Cómo se simula el viento

No usamos shaders (GLSL). En su lugar, usamos rotaciones sinusoidales sobre el TalloGrupo de cada planta. Cada planta tiene una fase aleatoria para que no se muevan todas al mismo tiempo:
const fuerza = intensidadViento;
const fase = p.faseViento;

```
// Movimiento principal de toda la planta
p.talloGrupo.rotation.z = Math.sin(t * 1.6 + fase) * 0.08 * fuerza;
p.talloGrupo.rotation.x = Math.cos(t * 1.3 + fase * 1.4) * 0.06 * fuerza;

// Balanceo extra de las hojas
hoja.rotation.y = Math.sin(t * 2.5 + fase) * 0.3 * fuerza;
hoja.rotation.x = Math.cos(t * 2.0 + fase) * 0.2 * fuerza;
```

La variable t es el tiempo transcurrido, y el multiplicador fuerza viene directamente del slider de viento. A mayor valor, mayor amplitud de balanceo.

Se combinan dos ondas (seno y coseno con frecuencias distintas) para que el movimiento no sea mecánico ni repetitivo.

Controles HTML

Control	Efecto
Slider Velocidad	Multiplica el incremento de tiempo del crecimiento (0.2x a 3x)
Slider Viento	Cambia la amplitud del balanceo sinusoidal (0 a 3)
Pausar	Detiene el crecimiento, pero el viento sigue activo
Reiniciar	Vuelve todas las escalas a 0.001 y reinicia el ciclo
Color hojas	Asigna un color aleatorio verdoso a todas las hojas
Reiniciar cámara	Devuelve la cámara a su posición inicial

Raycasting

Al hacer clic en cualquier parte de la planta, se usa un THREE.Raycaster que lanza un rayo desde la cámara hasta el punto donde se hizo clic. Si toca algún mesh, mostramos su información en el panel inferior derecho:

Nombre de la parte (Tallo, Rama, Hoja, Flor, Pétalo, Maceta, Tierra)
Tipo de geometría (Cilindro, Esfera, Cono)
Porcentaje de crecimiento de la planta a la que pertenece
Descripción breve de su función

El objeto seleccionado se resalta en amarillo temporalmente; al hacer clic en otro lugar, recupera su color original.

Bucle de animación

Todo ocurre dentro de requestAnimationFrame, que se ejecuta ~60 veces por segundo. En cada fotograma se hace:
Calcular el tiempo transcurrido (dt) con THREE.Clock.
Avanzar el tiempo local de cada planta según la velocidad (dt * velocidadCrecimiento).
Actualizar la escala de cada parte según su rango.
Aplicar las rotaciones del viento al TalloGrupo y las hojas.
Actualizar los controles OrbitControls.
Renderizar la escena con renderer.render().
Este patrón es el estándar en Three.js para animaciones fluidas y sincronizadas con la pantalla.

Decisiones de diseño

¿Por qué no usé shaders?
El objetivo mencionaba que el viento "puede ser mediante rotaciones sinusoidales simples". Opté por esta opción porque es más fácil de depurar visualmente, no requiere archivos externos .vert / .frag y produce un resultado muy natural para una planta compuesta de pocos objetos.

¿Por qué el rango de crecimiento por partes?
Porque da la sensación de crecimiento biológico real: la planta primero se sostiene (tallo), luego ramifica, luego produce hojas y al final florece. Es un modelo simple pero visualmente convincente.

¿Por qué geometrías primitivas y no modelos .glb?
Porque el crecimiento requiere escalar partes individuales, y en un modelo .glb fusionado no podríamos separar el tallo de las hojas. Al construir la planta con cilindros, esferas y conos, cada parte es un mesh independiente y se puede animar por separado.